

Analiza wyników pomiarowych z prób spęczania z
wykorzystaniem aplikacji komputerowej - praca
inżynierska

Szymon Miłkowski

12.01.2026

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	W pracy	3
1.2	Opis próby spęczania	3
1.3	Opis maszyny pomiarowej	4
1.4	Aktualne rozwiązania	4
1.4.1	Workshop - moduł data manager	4
1.5	Zawartość pracy	4
2	Cel i teza pracy	5
3	Opis narzędzi wykorzystanych do realizacji pracy	6
3.1	Język programowania	6
3.2	Środowisko graficzne	6
3.3	Kompilacja	6
4	Opis utworzonej aplikacji	7
4.1	Architektura aplikacji	7
4.1.1	Ogólna struktura aplikacji	7
4.1.2	Rysowanie wykresu	8
4.1.3	Minimalizacja renderowanych punktów	10
4.1.4	Wykrywanie zmian	11
4.1.5	Cofanie operacji	11
4.2	Instrukcja obsługi	12
4.2.1	Wczytywanie plików	12
4.2.2	Zmiana widoku	12
4.2.3	Obróbka wykresu	13
4.2.4	Eksport	14
4.2.5	Wyznaczanie prostej	14
4.2.6	Wykres odkształcenie-napężenie	15
4.2.7	Regresja wyników pomiarowych	16
4.3	Algorytm regresji wielomianowej - optymalizacja wydajności aplikacji . . .	18
4.3.1	Wstęp	18
4.3.2	Model matematyczny	18
4.3.3	Dane wejściowe, sprzęt i środowisko	18
4.3.4	Sposób pomiarów	19
4.3.5	Pierwotny algorytm	21
4.3.6	Zmiana funkcji potęgi	25
4.3.7	Usuwanie redundancji	26
4.3.8	Wypełnianie macierzy i wektora - pomiar fragmentów	28

4.3.9	Eliminacja potęgowania - podejście iteracyjne	29
4.3.10	Podsumowanie	32
5	Przykłady zastosowania aplikacji do kompleksowej analizy wyników po-	
	miarowych	33
5.1	Wstęp	33
5.2	Analiza prób spęczania próbek stopu BA1032	33
5.3	Analiza prób spęczania próbek stopu CuSn6 w temperaturze otoczenia . . .	36
5.4	Analiza prób spęczania próbek stopu CuSn6 w stanie stałociekłym	39
6	Podsumowanie	43
7	Oświadczenie - wykorzystanie narzędzi GenAI	44
7.1	Oświadczenie	44
8	Literatura	45

Rozdział 1

Wstęp

1.1 W pracy

Praca obejmuje stworzenie aplikacji komputerowej do graficznej i komputerowej analizy wyników pomiarowych z prób spęczania.

1.2 Opis próby spęczania

Próba spęczania polega na ściskaniu próbki wzdłuż jednej osi (pionowej) przez maszynę badawczą z zadaną prędkością. Podczas próby materiał odkształca się, zmniejszając swoją wysokość w kierunku działania siły oraz - zgodnie z zasadą zachowania objętości - zwiększając swoją szerokość w pozostałych kierunkach. Próby mogą być wykonywane w nagrzanym piecu, jak i w temperaturze otoczenia.

Podczas tego procesu, materiał wewnątrz płynie, wypychając materiał na ścianach bocznych na zewnątrz, a materiał przy podstawach trze o górną i dolną ścianę maszyny, co hamuje jego przemieszczenie na zewnątrz. Efekt ten powoduje zaokrąglenie powierzchni bocznej próbki.

Wielkości mierzone przez maszynę, zawarte w pliku wyjściowym pomiaru to: czas, obciążenie, przesunięcie oraz zadany sygnał.

Po przeliczeniu wartości sił i przemieszczenia na zależność naprężenia od odkształcenia możliwe jest wyznaczenie modułu sprężystości, modułu plastyczności, granicy plastyczności, a także wytrzymałości na spęczanie.

Przeprowadzone spęczania w stanie stałocięłym pozwalają również na wyznaczenie wartości lepkości badanego materiału w funkcji prędkości ścinania. (wzory jutro)

1.3 Opis maszyny pomiarowej

1.4 Aktualne rozwiązania

1.4.1 Workshop - moduł data manager

Program służy do wyświetlania danych na wykresie. Posiada opcje importu danych z formatu W01, zmiany osi i serii danych oraz eksportu do pliku tekstowego CSV. Program ten jednak jest trudniejszy w obsłudze oraz przydatne funkcjonalności wymagają repetytywnych czynności ze strony użytkownika.

1.5 Zawartość pracy

Co mieści się w poszczególnych rozdziałach. (wszystko w jednym akapicie, liczby słownie (pierwszy, drugi)) Ten dokument zawiera opis problemu, cel i założenia, napotkane przeszkody, ogólną strukturę i sposób działania aplikacji oraz niektóre szczegóły implementacji.

Rozdział 2

Cel i teza pracy

Cel

Celem projektu jest stworzenie kompatybilnego i wydajnego programu, który usprawni pracę z wynikami pomiarowymi z prób spęczania. Główny nacisk kładziony jest na maksymalną oszczędność czasu i szybkość w obsłudze dla wprawionego użytkownika, co można osiągnąć przez prosty i czytelny interfejs zoptymalizowany pod najczęściej wykonywane operacje. Program wykonany w pracy ma na celu obróbkę danych pomiarowych wygenerowanych przez maszynę wytrzymałościową Zwick HB100. Surowe wyniki pomiarów zawierają wartości sił zarejestrowanych dla pozycji siłownika maszyny. W celu wyznaczenia właściwości badanego materiału dane te muszą zostać przeliczone na zależność naprężenia od odkształcenia badanej próbki. Maszyna posiada aplikację do przeglądania wyników prób oraz ich obróbki, niemniej jednak obsługa tego programu jest czasochłonna i nieintuicyjna. Zaplanowane w pracy inżynierskiej oprogramowanie ma na celu istotne skrócenie obróbki danych pomiarowych realizowane przy pomocy interaktywnych wykresów, umożliwiających jednoczesną obserwację kształtu zarejestrowanych zależności.

Dodatkowym celem jest również wysoka kompatybilność programu zarówno z nowymi jak i starszymi systemami operacyjnymi oraz wysoka wydajność nawet na starym sprzęcie komputerowym.

Teza

Stwierdzono brak powszechnego występowania prostych i darmowych aplikacji umożliwiających obróbkę danych pomiarowych z wykorzystaniem interaktywnych wykresów. W związku z powyższym sformułowano tezę, że analiza wyników pomiarowych jest możliwa dzięki takiemu podejściu, co wykazano w niniejszej pracy.

Rozdział 3

Opis narzędzi wykorzystanych do realizacji pracy

3.1 Język programowania

Wybrany językiem programowania do stworzenia aplikacji został **język C** w standardzie C11. Cechuje się on bardzo wysoką kontrolą nad działaniem programu, co pozytywnie wpływa na wydajność oraz minimalną ilość zależności, dzięki czemu łatwiej zachować kompatybilność z większą ilością systemów. Narzędzia do pracy z C pozwalają na stworzenie statycznego pliku wykonywalnego, który nie będzie potrzebować procesu instalacji.

3.2 Środowisko graficzne

Do obsługi grafiki oraz urządzeń wejścia (mysz i klawiatura) została wykorzystana **biblioteka Raylib**, posiadająca łatwe w obsłudze, bogate API kompatybilne z wieloma systemami operacyjnymi. Raylib nie posiada zależności, można ją dołączyć statycznie do pliku wykonywalnego i wymaga jedynie obsługi OpenGL w sterowniku graficznym.

3.3 Kompilacja

Prace programistyczne odbywały się na systemach Linux oraz MacOS (ARM), gdzie użyto domyślnych dla systemu kompilatorów C - odpowiednio GCC oraz Clang. Kompilacja na system Windows odbywała się na systemie Linux z wykorzystaniem MinGW. Projekt używa CMake do zarządzania kompilacją.

Rozdział 4

Opis utworzonej aplikacji

4.1 Architektura aplikacji

4.1.1 Ogólna struktura aplikacji

Komponenty

Interfejs graficzny aplikacji podzielony jest na "komponenty" - funkcje zawierające logikę kontrolną oraz rysujące pewien element interfejsu. Wywołanie tej funkcji oznacza, że komponent istnieje w obecnej klatce. Funkcje te mogą wywoływać inne funkcje komponentów, co tworzy swego rodzaju strukturę drzewa komponentów, rozpoczynającą się w głównej pętli programu. Pozycja w strukturze drzewa nie ma jednak wpływu na rozmieszczenie elementu, lokalizacja elementu jest statyczna, lub określana poprzez podane parametry.

Zarządzanie stanem

Zarządzanie stanem jest w części inspirowane działaniem innego drzewiastego systemu komponentów graficznych - webowym Reactem. Komponenty, jeśli to konieczne, operują na dwóch rodzajach danych: właściwości (*props*) i stan (*state*).

Właściwości są podawane do funkcji komponentu jako kopia, bądź stały wskaźnik i mają za zadanie sterować zachowaniem i wyglądem komponentu.

Stan jest podawany jako wskaźnik do pamięci zarządzanej przez rodzica (komponent wywołujący), ma za zadanie przechowywanie stanu komponentu między wywołaniami, jest modyfikowany głównie przez sam komponent oraz jego dzieci (jeśli zostanie podany do nich jako ich stan).

Stan globalny jest wykorzystywany w niektórych komponentach, które z założenia mają istnieć tylko w jednej sztuce jednocześnie, jak lista otwartych plików lub narzędzia diagnostyczne `FPSCounter` i `Clock`, jako zmienne globalne w jednostce translacyjnej (niewidoczna poza obecnym plikiem `.c`), lub statyczne zmienne lokalne w funkcji komponentu.

Są to luźne wzorce, pomagające uporządkować dużą ilość zmiennych. Język, biblioteka Raylib, ani architektura programu nie wymusza stosowania się do tych zasad.

4.1.2 Rysowanie wykresu

Jako podstawa rysowania wykresu, została wykorzystana funkcja Raylib `DrawSplineLinear`, łącząca podane współrzędne pikseli prostymi odcinkami. To wydajny sposób narysowania wielu prostych jednocześnie, co przy wystarczającej gęstości punktów daje iluzję krzywej.

Poruszanie się w widoku

Aby zwiększyć interaktywność, użytkownik może się poruszać po płaszczyźnie XY, przeciągając płaszczyznę myszką, oraz przybliżając i oddalając kółkiem myszy. Manipulowane są w ten sposób zmienne skali oraz przesunięcia uwzględnione w przekształceniu punktów ze współrzędnych kartezjańskich na współrzędne ekranu.

Transformacja współrzędnych

Punkt podlega przekształceniu liniowemu:

$$x = \frac{zs_x(x_p - x_v) - x_s}{x_E - x_S} * W + x_O \quad (4.1)$$

gdzie:

z - współczynnik skali,

s_x - współczynnik skali osi X,

x_p - współrzędna x punktu w układzie kartezjańskim,

x_v - przesunięcie x w układzie kartezjańskim,

x_S - współrzędna x lewej krawędzi układu kartezjańskiego przy zerowym przesunięciu,

x_E - współrzędna x prawej krawędzi układu kartezjańskiego przy zerowym przesunięciu,

W - szerokość wykresu w pikselach,

x_O - odległość prawej krawędzi wykresu od prawej krawędzi ekranu.

$$y = \frac{-z(y_p + y_v) - y_S}{y_E - y_S} * H + y_O \quad (4.2)$$

gdzie:

z - współczynnik skali,

y_p - współrzędna y punktu w układzie kartezjańskim,

y_v - przesunięcie y w układzie kartezjańskim,

y_S - współrzędna y dolnej krawędzi układu kartezjańskiego przy zerowym przesunięciu,

y_E - współrzędna y górnej krawędzi układu kartezjańskiego przy zerowym przesunięciu,

H - wysokość wykresu w pikselach,

y_O - odległość górnej krawędzi wykresu od górnej krawędzi ekranu.

Zmiana znaku y_p jest spowodowana tym, że we współrzędnych ekranowych y rośnie w dół, a w kartezjańskich - w górę.

Implementacja

W kodzie programu zaimplementowane jest to dwuetapowo.

Obliczanie granic widocznego fragmentu

```
Bounds compute_bounds(const float zoom, const float scale_x, const Vector2 pan) {  
    return (Bounds) {  
        .start_x = PLOT_START_X / zoom / scale_x + pan.x,  
        .end_x = PLOT_END_X / zoom / scale_x + pan.x,  
        .start_y = PLOT_START_Y / zoom / ((float) PLOT_WIDTH / PLOT_HEIGHT) + pan.y,  
        .end_y = PLOT_END_Y / zoom / ((float) PLOT_WIDTH / PLOT_HEIGHT) + pan.y,  
    };  
}
```

Transformacja pojedynczego punktu

```
Vector2 transform_v_to_pixel(const Vector2 v, const Bounds bounds) {  
    return (Vector2){  
        .x = (v.x - bounds.start_x)  
            / (bounds.end_x - bounds.start_x)  
            * PLOT_WIDTH + PLOT_OFFSET_X,  
  
        .y = (-v.y - bounds.start_y)  
            / (bounds.end_y - bounds.start_y)  
            * PLOT_HEIGHT + PLOT_OFFSET_Y,  
    };  
}
```

Wiele punktów jednocześnie

Transformacja wielu punktów jednocześnie jest zoptymalizowana pod kątem ilości niepotrzebnych operacji, co jest opisane szerzej w punkcie 4.1.3.

4.1.3 Minimalizacja renderowanych punktów

Opis problemu

Podczas przeglądania wykresu, nie każdy punkt będzie widoczny jednocześnie. Chcąc zminimalizować ilość punktów podlegających transformacji oraz rysowaniu, należy znaleźć zakres punktów widocznych na ekranie.

Szukanie pierwszego punktu

Zakładając, że współrzędna x w zestawie danych jest niemalejąca, możemy potraktować zbiór X jako posortowany zbiór danych i użyć wydajnego algorytmu **wyszukiwania binarnego**, o złożoności obliczeniowej $O(\log_2 n)$.

```
int find_first_visible(const Vector2* data, const int count, const float start_x) {
    if (data[count - 1].x < start_x) return -1;

    int a = 0, b = count - 1;
    while (b - a > 1) {
        const int mid = (a + b) / 2;
        if (data[mid].x > start_x) b = mid;
        else a = mid;
    }
    return a;
}
```

Transformacja punktów

Po znalezieniu pierwszego elementu zbioru wyjściowego, współrzędne są przekształcane i zapisywane w tablicy wyjściowej aż do napotkania punktu znajdującego się za prawą krawędzią widoku lub końca tablicy wejściowej. Wyszukiwanie binarne nie ma tutaj zastosowania, ponieważ i tak każdy widoczny punkt musi zostać przekształcony, co wiąże się z liniowym algorytmem.

```
VisiblePointsInfo compute_visible_points_offset(
    const DataSource data_source, Vector2* point_buffer,
    const Bounds bounds, const Vector2 offset
) {
    VisiblePointsInfo res = {
        .start = find_first_visible(data_source.data,
            data_source.count, bounds.start_x - offset.x)
    };
    if (res.start == -1) return res;

    const float x_factor = 1 / (bounds.end_x - bounds.start_x) * PLOT_WIDTH;
    const float y_factor = -1 / (bounds.end_y - bounds.start_y) * PLOT_HEIGHT;

    const int visible_count = data_source.count - res.start;
    for (int i = 0; i < visible_count; i++) {
```

```

    const int i_source = i + res.start;
    point_buffer[i].x = (data_source.data[i_source].x - bounds.start_x + offset.x)
    * x_factor + PLOT_OFFSET_X;
    point_buffer[i].y = (data_source.data[i_source].y + bounds.start_y - offset.y)
    * y_factor + PLOT_OFFSET_Y;
    if (data_source.data[i_source].x > bounds.end_x - offset.x) {
        res.count = i + 1;
        return res;
    }
}
res.count = visible_count;
return res;
}

```

Algorytm nie używa funkcji do transformacji pojedynczego punktu, co pozwala na obliczenie niezmiennych współczynników poza pętlą, unikając zbędnych operacji.

4.1.4 Wykrywanie zmian

Transformacja wszystkich widocznych punktów jest mimo wszystko kosztowną operacją, dlatego wykonywana jest jedynie gdy reprezentacja punktów na wykresie powinna ulec zmianie. Odpowiada za to zmienna *change*, zawierająca flagi sterujące rekalkulacją elementów wykresu, ustawiana przez funkcję odpowiadającą za obsługę wejścia.

4.1.5 Cofanie operacji

Operacje zmieniające dane, takie jak przesuwanie, odbijanie, ucinanie, dodawane są do stosu wykonanych operacji. Każda z operacji na stosie zawiera informacje o typie oraz parametrach. Każdy typ operacji posiada odpowiadającą jej funkcję cofania, dzięki czemu możliwe jest odwrócenie działania każdej z nich i powrót do każdego z poprzednich stanów danych.

4.2 Instrukcja obsługi

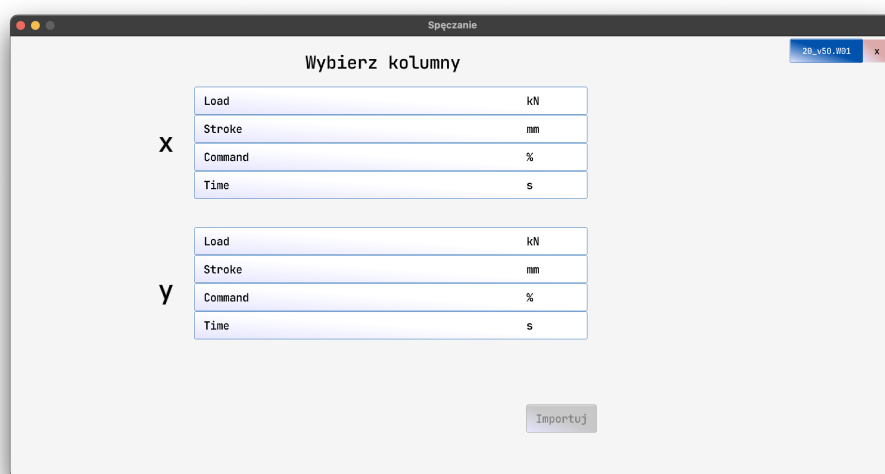
4.2.1 Wczytywanie plików

Wczytanie odbywa się poprzez upuszczenie jednego lub wielu plików na okno otwartego programu. Program jest w stanie wczytać dwa rodzaje plików:

Plik binarny W01

Jest to plik generowany przez oprogramowanie maszyny Zwick HB100 i zawiera serie danych z pomiaru. Dokładny opis formatu tego pliku znajduje się w sekcji 4.3.

Podczas wczytywania tego pliku, użytkownik jest pytany o wybranie kolumn odpowiadającym osiom X i Y.



Rysunek 4.1: Interfejs importowania kolumn z pliku W01

Plik tekstowy CSV

Wykres wyeksportowany do pliku CSV, może zostać otwarty ponownie w aplikacji. Dokładna struktura tego pliku znajduje się w sekcji 4.2.3.

4.2.2 Zmiana widoku

Przesuwanie

Program pozwala na swobodne poruszanie się po układzie współrzędnych. Aby to zrobić, należy przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć kursor w odpowiednią stronę.

Przybliżanie i oddalanie

Widok wykresu można przybliżać i oddalać używając kółka myszy. Operacja ta zmienia skalę wyświetlania i dostosowuje przedziałkę na osiach.

Skalowanie osi X

Trzymając klawisz Lewy Shift podczas przybliżania i oddalania, skalowaniu poddana zostanie jedynie oś X. Jest to przydatne w momencie, kiedy różnica współrzędnych x lub y w punktach jest bardzo mała, przez co w normalnej skali wydają się tworzyć pionową lub poziomą linię.

4.2.3 Obróbka wykresu

Po załadowaniu wykresu, do dyspozycji użytkownika są dostępne następujące operacje:

Przesuwanie (translacja)

Trzymając klawisz Lewy Ctrl i lewy przycisk myszy, wykres przesuwany jest zgodnie z ruchem kursora myszy. Podczas przesuwania pojawi się "cień" wykresu, odpowiadający miejscu w którym będzie znajdował się wykres po przesunięciu. Puszczanie lewego przycisku myszy zatwierdza przesunięcie, a puszczenie klawisza Lewy Ctrl anuluje przesunięcie.

Blokada przesuwania

Przyciski "Blokuj X" i "Blokuj Y" blokują możliwość przesuwania wykresu wzdłuż danej osi. Jest to pomocna funkcja, jeśli użytkownik potrzebuje zmienić jedną współrzędną punktów.

Przesuwanie do zera

Przycisk "Zeruj start" przesuwa cały wykres tak, aby pierwszy punkt znajdował się w punkcie (0,0).

Odbicie

Przyciski "Odwróć X" i "Odwróć Y" odbijają daną współrzędną każdego z punktów względem zera. Odbijanie współrzędnych x dodatkowo odwraca kolejność punktów, aby zachować zasadę rosnącej współrzędnej x .

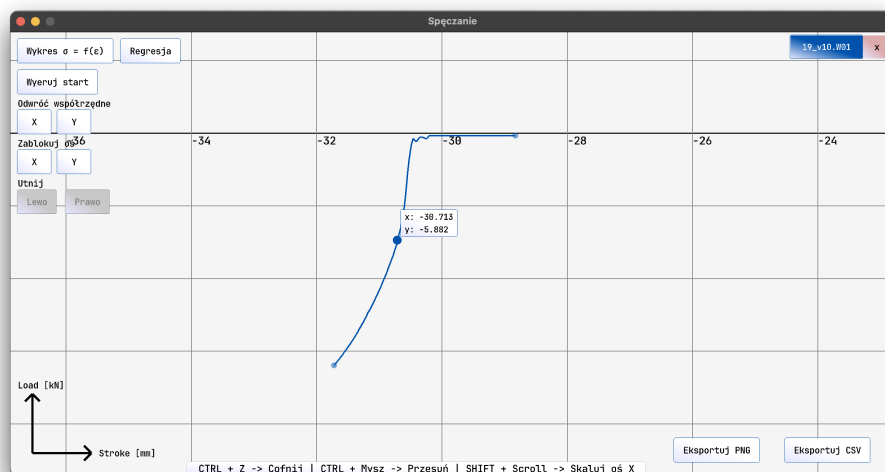
Cofanie zmian

Naciskając kombinację klawiszy Lewy Ctrl + Z, cofana jest ostatnia wykonana operacja. Ponowne naciskanie, lub dłuższe przytrzymanie tej kombinacji cofnie każdą wykonaną operację w kolejności odwrotnej do tej, w której zostały wykonane.

Uwaga: historia zmian nie jest zapisywana w pliku przy eksporcie, więc zamknięcie obecnego pliku i otwarcie wyeksportowanej kopii spowoduje utratę historii zmian.

Podgląd punktu

Najeżdżając kursorem myszy na punkt wyświetla się nad nim okienko z dokładnymi wartościami współrzędnych tego punktu.



Rysunek 4.2: Interfejs przeglądania i obróbki wykresu z podglądem jednego punktu

4.2.4 Eksport

Eksport do CSV

Przycisk "Eksport CSV" zapisuje obecne wartości punktów w pliku tekstowym w formacie CSV. Plik zapisywany jest pod taką samą nazwą, jak źródłowy plik *W01* z dopisanym rozszerzeniem *.csv*. Jeśli źródłowym plikiem dla danych jest plik CSV, przy eksporcie jest on nadpisywany.

Struktura eksportowanego pliku

CSV (*Comma-Separated Values*) jest luźnym formatem tekstowym przeznaczonym do tabelarycznych danych. Składa się z opcjonalnego nagłówka, oraz wierszy oddzielonych sekwencją znaków `\r\n` (CRLF). W każdym wierszu znajduje się identyczna ilość pól oddzielonych separatorem (zazwyczaj `,` lub `;`). Plik taki można zaimportować jako tabelę we wielu aplikacjach do obsługi danych np. arkusz kalkulacyjny.

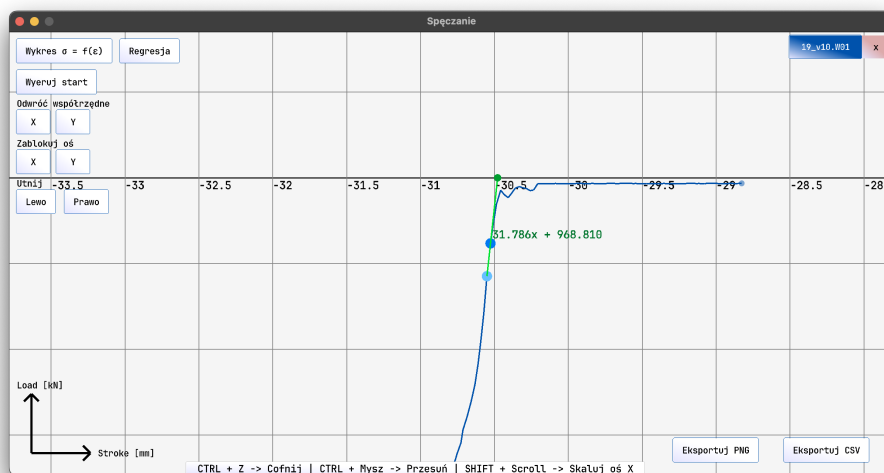
Tabela 4.1: Struktura pliku CSV eksportowanego przez program

Metadane			CRLF
Nazwa osi X	,	Nazwa osi Y	CRLF
Punkt 1 x	,	Punkt 1 y	CRLF
...			
Punkt n x	,	Punkt n y	CRLF

4.2.5 Wyznaczanie prostej

Użytkownik może wyznaczyć prostą przechodzącą przez dwa punkty wykresu. Aby to zrobić należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy na pierwszym punkcie, a następnie trzymając nadal lewy przycisk myszy najechać kursorem myszy na drugi punkt. Jeżeli prosta nie jest równoległa do osi X, zostanie wyświetlone jej równanie oraz zielony odcinek przechodzący przez oba punkty i miejsce zerowe prostej.

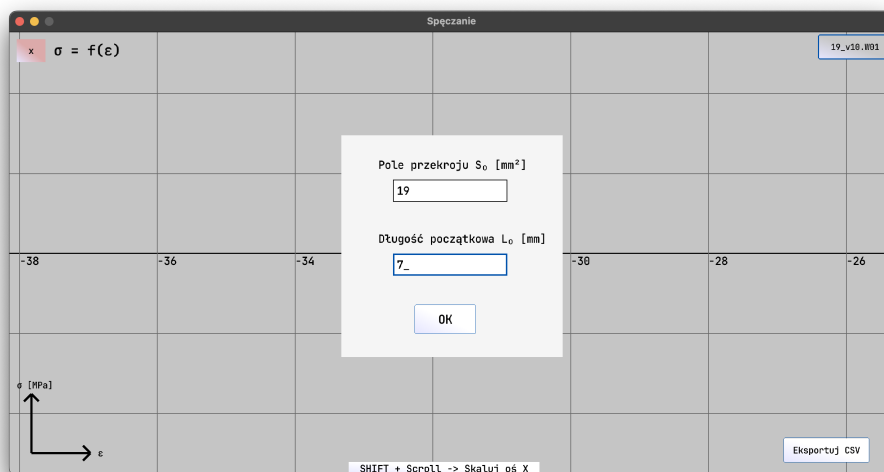
Miejsce zerowe zostanie zaznaczone punktem, którego kliknięcie spowoduje przesunięcie wykresu wzdłuż osi X o wartość przeciwną współrzędnej x miejsca zerowego. W efekcie, po tej operacji nachylenie prostej pozostanie niezmiennie, a miejsce zerowe będzie w punkcie $(0,0)$.



Rysunek 4.3: Wyznaczanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

4.2.6 Wykres odkształcenie-napięcie

Funkcję aktywuje się przez przycisk *Wykres $\sigma = f(\epsilon)$* . Pojawi się formularz do wpisania pola przekroju S_0 i długości początkowej L_0 . Wpisane wartości parametrów będą zastosowane do każdego z otwartych plików. Na wykresie pojawi się jedna krzywa dla każdego zaimportowanego pliku.

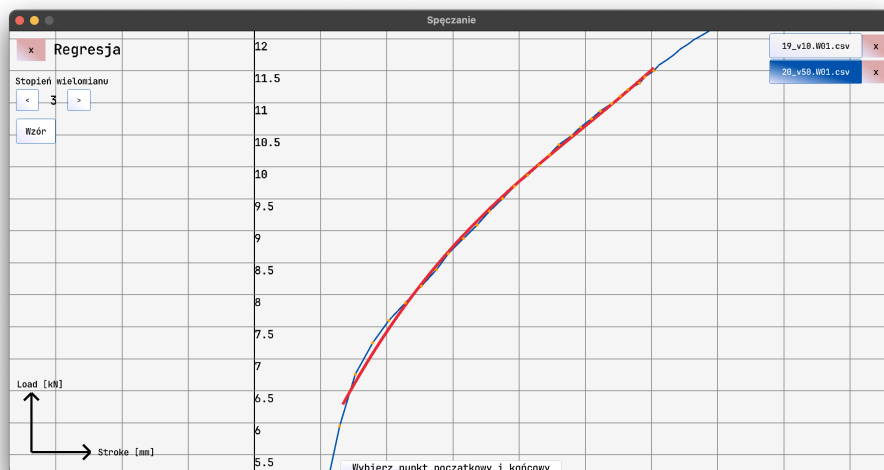


Rysunek 4.4: Okno do wpisywania parametrów geometrycznych testowanej próbki

4.2.7 Regresja wyników pomiarowych

Zakres punktów

Po aktywacji modułu regresji przyciskiem "Regresja", aby wybrać zakres punktów, które będą poddane regresji nieliniowej, należy wybrać dwa punkty leżące na wykresie. Po zaznaczeniu drugiego, regresja wykona się automatycznie.



Rysunek 4.5: Krzywa wyznaczona przez regresję

Zmiana stopnia wielomianu

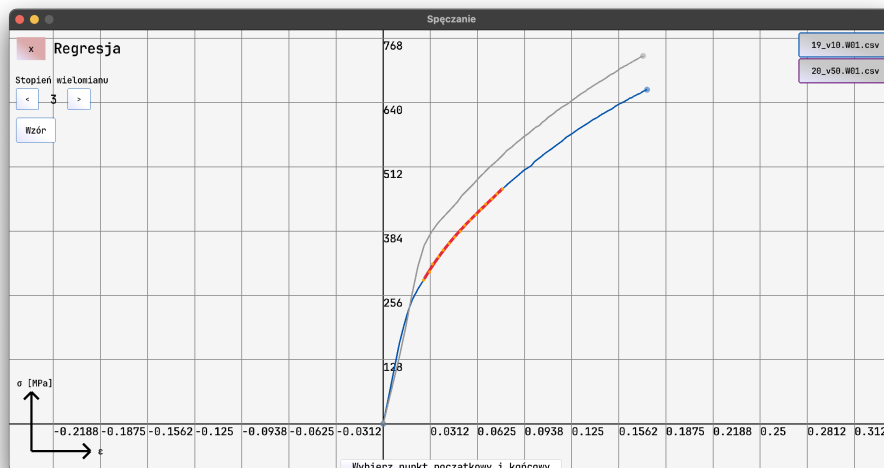
Do zmiany stopnia wielomianu służą przyciski < oraz >, znajdujące się przy obecnej liczbie stopnia. Zakres stopni możliwych do wyboru to od 0 do 29. Jeśli zakres punktów jest wybrany, zmiana stopnia spowoduje automatyczne przeliczenie regresji.



Rysunek 4.6: Wielomian o zmienionym stopniu

Regresja na wykresie odkształcenie-naprężenie

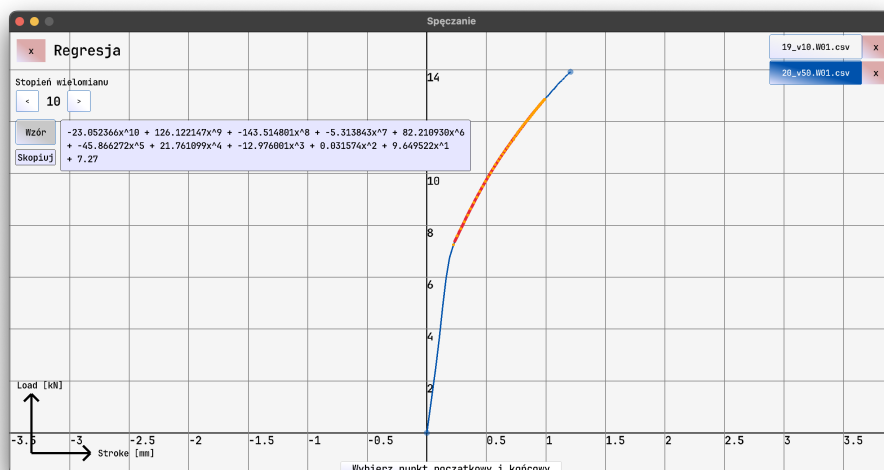
Moduł regresji można uruchomić w widoku wykresu odkształcenie-naprężenie, lecz może on działać tylko na jednej wybranej krzywej jednocześnie. Zaznaczenie punktu na danej krzywej aktywuje tę krzywą i zmienia kolor pozostałych na szary. W tym momencie jedynie zaznaczenie drugiego punktu na tej samej krzywej aktywuje regresję.



Rysunek 4.7: Regresja jednej z wyświetlanych krzywych

Wzór krzywej

Jeśli moduł regresji wyświetla krzywą, najechanie kursorem na przycisk " fx " wyświetli okienko ze wzorem wielomianu wyznaczonej krzywej. Kliknięcie go spowoduje skopiowanie wzoru do schowka.



Rysunek 4.8: Wyświetlenie wzoru wielomianu

4.3 Algorytm regresji wielomianowej - optymalizacja wydajności aplikacji

4.3.1 Wstęp

Ten rozdział opisuje proces optymalizacji algorytmu wykonującego regresję wielomianową podanego stopnia dla podanych punktów. Udokumentowane są użyte techniki oraz pomiary czasowe. Przed optymalizacją, algorytm ten był zdecydowanie najbardziej czasochłonną operacją w całym programie.

4.3.2 Model matematyczny

Regresja wielomianowa polega na minimalizacji funkcji błędu, zdefiniowanej jako kwadrat różnicy między współrzędną y danego punktu, a wartością wyznaczonej funkcji dla x odpowiadającemu współrzędnej x tego punktu. Dla znanego stopnia wielomianu, prowadzi się to do rozwiązywania układu równań liniowych.

$$\begin{bmatrix} n & \sum_{i=0}^n x_i & \sum_{i=0}^n x_i^2 & \cdots & \sum_{i=0}^n x_i^m \\ \sum_{i=0}^n x_i & \sum_{i=0}^n x_i^2 & \sum_{i=0}^n x_i^3 & \cdots & \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} \\ \sum_{i=0}^n x_i^2 & \sum_{i=0}^n x_i^3 & \sum_{i=0}^n x_i^4 & \cdots & \sum_{i=0}^n x_i^{m+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=0}^n x_i^m & \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} & \sum_{i=0}^n x_i^{m+2} & \cdots & \sum_{i=0}^n x_i^{2m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^n y_i \\ \sum_{i=0}^n x_i y_i \\ \sum_{i=0}^n x_i^2 y_i \\ \vdots \\ \sum_{i=0}^n x_i^m y_i \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

gdzie:

$c_0 \cdots c_m$ - współczynniki wielomianu

m - stopień wielomianu

n - liczba punktów

Zaimplementowany algorytm wypełnia macierz i wektor odpowiednimi wartościami, a następnie rozwiązuje układ równań metodą eliminacji Gaussa.

4.3.3 Dane wejściowe, sprzęt i środowisko

Podczas testowania przyjęto następujące parametry:

- **Punkty wejściowe:** 29 punktów na krzywej $2 \sin x + 2$, dla x od -5, co 0.3
- **Stopień szukanego wielomianu:** 28
- **CPU:** AMD Zen2 Ryzen 3600
- **Kompilator:** GCC 15.2.1
- **Opcje kompilatora w trybie Debug:** -g
- **Opcje kompilatora w trybie Release:** -O3

4.3.4 Sposób pomiarów

Realny benchmark

Pomiary algorytmu oraz jego fragmentów miały miejsce jako mierzenie części całego działającego programu, maksymalnie raz na klatkę, przy zachowaniu całej jego pozostałej funkcjonalności. Rezultat był wykorzystany do wyświetlenia na żywo wykresu wyznaczonej funkcji, nie ma mowy więc o pomijaniu przez kompilator operacji, których wynik nie jest używany. Dodatkowo w syntetycznym benchmarku, wywołującym w pętli funkcję wiele razy, korzystniej mogłaby być zapełniona pamięć cache oraz bardziej dokładny predyktor skoków, dlatego wplecenie pomiarów w standardowy przepływ programu lepiej oddaje wydajność w realnych warunkach.

RDTSC

Architektura x86 implementuje instrukcję **RDTSC** (*Read Time-Stamp Counter*), zwracającą obecną wartość licznika cykli. Licznik służy do precyzyjnego pomiaru czasu i jest inkrementowany co stałą jednostkę czasu, odpowiadającą częstotliwości procesora. Dynamiczne taktowanie obecne we współczesnych rdzeniach nie ma wpływu na częstotliwość tego licznika. W przypadku sprzętu pomiarowego jest to 3.6GHz.

Implementacja pomiaru

W momencie uruchomienia benchmarku ustawiana jest flaga (pkt. 6.4), zapewniająca że komponent wielomianu otrzyma zmianę w każdej klatce, co wywoła pożądaną funkcję. Flaga będzie ustawiana, dopóki benchmark nie zbierze 10000 pomiarów.

Rozpoczęcie pomiaru

```
void clock_start() {
    #ifndef __arm64
        start_cycles = __rdtsc();
    #endif
    start = clock();
}
```

Funkcja ustawia zmienne globalne licznika cykli używając funkcji wewnętrznej `__rdtsc` oraz drugiego licznika używając kanonicznego `clock`. Użycie `__rdtsc` jest wyłączone na platformie ARM, gdzie instrukcja **RDTSC** nie jest dostępna.

Zakończenie pomiaru

```
void clock_end() {
    #ifndef __arm64
        end_cycles = __rdtsc();
    #endif
    end = clock();
    const clock_t diff = end - start;
```



```

const unsigned long long diff_cycles = end_cycles - start_cycles;

if (samples == -1) return;
if (samples < CLOCK_SAMPLE_COUNT) {
    samples++;
    sum += diff;
    sum_cycles += diff_cycles;
    if (best == -1 || diff < best) best = diff;
    if (best_cycles == -1 || diff_cycles < best_cycles) best_cycles = diff_cycles;

    if (samples == CLOCK_SAMPLE_COUNT) {
        /* wyświetlanie wyniku... */
        samples = -1;
        sum = 0;
        sum_cycles = 0;
        best = -1;
        best_cycles = -1;
    }
}
}

```

Liczona jest różnica w z obecnym a poprzednim stanem licznika. Wartość -1 dla `samples` oznacza wyłączony benchmark, a dla `best` i `best_cycles` - brak wartości.

Narzut pomiaru

Aby móc wyciągnąć wnioski z pomiarów sekcji kodu, należy najpierw zmierzyć czas wykonania samego kodu pomiarowego. Wszelkie wyniki zbliżone do narzutu powiaru są niemiernodajne.

Tabela 4.2: Wyniki pomiaru narzutu

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	3642	2592	0.000814	0.000000
2	10000	3561	2484	0.000791	0.000000
3	10000	3604	2520	0.000814	0.000000
5	10000	3683	2592	0.000810	0.000000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	3880	2628	0.000817	0.000000
2	10000	3615	2556	0.000789	0.000000
3	10000	3713	2736	0.000796	0.000000
4	10000	3569	2700	0.000775	0.000000

Czas jest na tyle mały, że `clock` wskazuje 0 - jest za mało precyzyjny. Co ciekawe, wygląda na to, sam narzut w konfiguracji release jest nieco wolniejszy niż w debug.

4.3.5 Pierwotny algorytm

Poniższy kod jest pierwotną wersją implementacji algorytmu regresji. W jego skład wchodzi przygotowanie pamięci, wypełnienie macierzy i wektora sumami, rozwiązanie układu równań eliminacją Gaussa oraz przepisanie i zwrócenie wyniku.

Całość

```
// makra dla przejrzystości
#define _get_mat_cell(row, col) matrix[swap_table[row] * m + col]
#define _get_error(row) errors[swap_table[row]]
#define _get_coeff(row) coeffs[swap_table[row]]

void regression(CurvePolynomial* curve, const Vector2* points, const int point_count)
{
    clock_start();
    // przygotowanie
    const int degree = point_count - 1;
    const int n = point_count;
    const int m = degree;

    float* matrix = malloc((m*m + 2*m) * sizeof (float) + m * sizeof (int));
    float* errors = &matrix[m*m];
    float* coeffs = &errors[m];
    int* swap_table = (int*) &coeffs[m];

    // wypełnianie macierzy i wektora
    for (int row = 0; row < m; ++row) {
        swap_table[row] = row;

        for (int col = 0; col < m; ++col) {
            float cell = 0;
            const int power = row + col;
            for (int i = 0; i < n; ++i) {
                cell += pownf(points[i].x, power);
            }
            _get_mat_cell(row, col) = cell;
        }
        float error = 0;
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            error += pownf(points[i].x, row) * points[i].y;
        }
        _get_error(row) = error;
    }

    // eliminacja Gaussa - postępowanie proste
    for (int i = 0; i < m - 1; ++i) {
        float max = fabsf(_get_mat_cell(i, i));
        int max_row = i;
        for (int row = i + 1; row < m; ++row) {
```

```

    const float current_abs = fabsf(_get_mat_cell(row, i));
    if (current_abs > max) {
        max = current_abs;
        max_row = row;
    }
}
if (max_row != i) swap_rows(swap_table, i, max_row);

const float cell = _get_mat_cell(i, i);
for (int row = i + 1; row < m; ++row) {
    const float coeff = _get_mat_cell(row, i) / cell;
    _get_error(row) -= coeff * _get_error(i);
    for (int col = 0; col < m; ++col) {
        _get_mat_cell(row, col) -= coeff * _get_mat_cell(i, col);
    }
}
}

// eliminacja Gaussa - postępowanie odwrotne
_get_coeff(m - 1) = _get_error(m - 1) / _get_mat_cell(m - 1, m - 1);
for (int i = m - 2; i >= 0; --i) {
    float sigma = 0;
    for (int k = i + 1; k < m; ++k) {
        sigma += _get_mat_cell(i, k) * _get_coeff(k);
    }
    _get_coeff(i) = (_get_error(i) - sigma) / _get_mat_cell(i, i);
}

// przepisanie wyników i zwolnienie pamięci
for (int i = 0; i < m; ++i) {
    curve->coefficients[i] = _get_coeff(i);
}
free(matrix);

curve->order = m;
curve->start_x = points[0].x;
curve->end_x = points[point_count - 1].x;
clock_end();
}

```

Tabela 4.3: Wyniki pomiaru pierwotnego algorytmu

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	1228592	1182240	0.340353	0.328000
2	10000	1222491	1187676	0.338560	0.329000
3	10000	1221949	1184508	0.338329	0.328000
4	10000	1219704	1187136	0.337932	0.328000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	951561	913932	0.263545	0.253000
2	10000	952509	913644	0.263831	0.253000
3	10000	939618	913608	0.260251	0.252000
4	10000	942651	914544	0.261089	0.253000

Komentarz

Wykonanie mieści się poniżej 1 milisekundy, jednak zajmuje dużą ilość czasu w porównaniu do reszty programu oraz powoduje zauważalne spadki liczby klatek na sekundę (z ok. 8000 do ok. 1000).

Pomiar fragmentów algorytmu

Tabela 4.4: Pomiar fragmentu 1 - Alokacja i przygotowanie pamięci

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	4331	2952	0.000950	0.000000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	4131	3168	0.000930	0.000000

Tabela 4.5: Pomiar fragmentu 2 - Wypełnianie macierzy i wektora błędów

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	1064016	1010808	0.294737	0.281000
2	10000	1045250	1008720	0.289477	0.280000
3	10000	1049505	1009584	0.290731	0.280000
4	10000	1056144	1012932	0.292435	0.281000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	938385	898308	0.259947	0.248000
2	10000	927664	898488	0.256944	0.248000
3	10000	922574	898020	0.255469	0.248000
4	10000	930611	898092	0.257770	0.248000

Tabela 4.6: Pomiar fragmentu 3 - Rozwiązanie układu równań

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	187736	180720	0.051796	0.047000
2	10000	184986	180684	0.051078	0.048000
3	10000	185314	180900	0.051125	0.048000
4	10000	186258	180792	0.051409	0.049000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	13700	12240	0.003580	0.000000
2	10000	13416	12204	0.003531	0.003000
3	10000	13402	12348	0.003536	0.001000
4	10000	13398	12240	0.003525	0.000000

Tabela 4.7: Pomiar fragmentów 4 - Przepisywanie wyniku i zwalnianie pamięci

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	3960	3132	0.000895	0.000000
2	10000	3953	3132	0.000887	0.000000
3	10000	3925	3132	0.000885	0.000000
4	10000	4049	3168	0.000900	0.000000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	3809	3168	0.000859	0.000000
2	10000	3921	2844	0.000870	0.000000
3	10000	3844	3096	0.000854	0.000000
4	10000	3712	2880	0.000842	0.000000

Obserwacje i wnioski

Zarządzanie pamięcią i przepisywanie wyniku jest pomijalne. Zdecydowana większość czasu jest skoncentrowana we fragmencie nr 2 - wypełnianiu macierzy i wektora. To na nim należy się skupić pod kątem optymalizacji. Rozwiązywanie układu zajmuje zauważalną, lecz dużo mniejszą ilość czasu.

4.3.6 Zmiana funkcji potęgi

Idea

Pierwotna wersja używa funkcji `pownf` ze standardowej biblioteki C. Funkcja ta przyjmuje jako wykładnik 64-bitową liczbę całkowitą ze znakiem. Ideą za tą zmianą była szansa poprawy wydajności poprzez zignorowanie przypadku dla liczb ujemnych, ponieważ w naszym algorytmie nie występują ujemne wykładniki, oraz zmniejszenie rozmiaru wykładnika, co pozwoli uniknąć konwersji z liczby 32-bitowej na 64-bitową oraz zaoszczędzi miejsce w pamięci cache.

Kod

Oba wywołania `pownf` zostały zastąpione wywołaniem własnej funkcji potęgi. Jest to prosty algorytm iteracyjny.

```
float power_fi(const float x, int pow) {
    if (pow == 0) return 1;
    float res = x;
    while (--pow) {
        res *= x;
    }
    return res;
}
```

Benchmark

Pomiar obejmuje cały fragment 2 ze zmienioną funkcją potęgi.

Tabela 4.8: Wynik pomiaru po zmianie funkcji potęgi

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	4380990	4185072	1.214246	1.163000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	671631	646632	0.185943	0.179000
2	10000	672397	644472	0.186236	0.175000
3	10000	675776	648216	0.187136	0.179000
4	10000	670312	647784	0.185646	0.179000

Obserwacje i wnioski

W trybie debug zmiana spowodowała ponad 4-krotny spadek wydajności, a w trybie release - ok. 28% wzrost. Oznacza to, że początkowe założenia były nietrafione i nowy algorytm jest bardzo wolny, jednak kompilator z włączoną optymalizacją zauważył co kod mian na celu osiągnąć i podmienił na wydajniejszą implementację.

4.3.7 Usuwanie redundancji

Idea

Wracając do wzoru elementów macierzy, można zauważyć, że jest ona bardzo uporządkowana. Co więcej, większość sum pojawia się w niej więcej niż jeden raz. Jeśli weźmiemy elementy od $a_{1,1}$ do $a_{m,m}$, wartość elementu $a_{2,1}$ pojawi się 2-krotnie, wartość $a_{3,1}$ - 3-krotnie, a wartość $a_{m,1}$ - m -krotnie. Aby uniknąć zbędnych obliczeń tej samej wartości, stworzymy tablicę sum od $\sum_{i=1}^n x_i^0$ do $\sum_{i=1}^n x_i^{2m}$, z której będziemy kopiować wartości w odpowiednie elementy macierzy.

Kod

```
clock_start();
// wypełnianie tablicy sum
for (int pow = 0; pow < 2*m; ++pow) {
    float total = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        total += pownf(points[i].x, pow);
    }
    powers[pow] = total;
}

for (int row = 0; row < m; ++row) {
    swap_table[row] = row;

    // wypełnianie macierzy
    for (int col = 0; col < m; ++col) {
        matrix[row * m + col] = powers[row + col];
    }

    /* wypełnianie wektora
    ...
    */
}
clock_end();
```

Benchmark

Tabela 4.9: Wyniki pomiaru z funkcją pownf

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	125819	120420	0.034684	0.028000
2	10000	124391	120348	0.034308	0.031000
3	10000	124605	120420	0.034354	0.033000
4	10000	127579	120600	0.035173	0.032000

Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	102549	96264	0.028172	0.026000
2	10000	103316	96156	0.028430	0.025000
3	10000	98939	95940	0.027211	0.025000
4	10000	101698	96120	0.027971	0.025000

Tabela 4.10: Wyniki pomiaru z własną funkcją potęgi

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	420020	406764	0.116187	0.111000
2	10000	422607	408204	0.116971	0.112000
3	10000	420295	408312	0.116333	0.102000
4	10000	419029	408492	0.115991	0.113000

Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	68148	65268	0.018696	0.017000
2	10000	67473	65268	0.018504	0.016000
3	10000	67534	65124	0.018524	0.016000
4	10000	68253	65412	0.018719	0.016000

Obserwacje i wnioski

Zapisanie wyniku sum dało bardzo znaczące przyspieszenie. W każdej konfiguracji fragment wykonuje się około 10-krotnie szybciej.

4.3.8 Wypełnianie macierzy i wektora - pomiar fragmentów

Tabela 4.11: Pomiar fragmentu 1 - Obliczanie sum

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	337407	327492	0.093372	0.090000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	61379	57600	0.016807	0.014000

Tabela 4.12: Pomiar fragmentu 2 - Kopiowanie sum do macierzy

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	11213	9216	0.002846	0.000000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	3972	3132	0.000914	0.000000

Tabela 4.13: Pomiar fragmentu 3 - Wypełnianie wektora

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	77407	75024	0.021263	0.019000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	15495	13500	0.004107	0.002000

Obserwacje i wnioski

Najwięcej czasu zajmuje obliczanie sum potęg. Kilkukrotnie mniej - wypełnianie wektora, a w trybie release wypełnianie macierzy jest pomijalne.

4.3.9 Eliminacja potęgowania - podejście iteracyjne

Idea

Potęgowanie poprzez wielokrotne mnożenie wymaga dużej ilości operacji mnożenia. Dodatkowo, są to operacje liniowo zależne od siebie, więc procesor musi je wykonać w prawidłowej kolejności jedna po drugiej. Niweluje to sposoby przyspieszania obliczeń na współczesnym sprzęcie, takie jak OoO (Out of Order execution) oraz SIMD (Single Instruction, Multiple Data). Złożoność obliczeniowa takiego algorytmu to $O(n) = n$, gdzie n to wykładnik.

Algorytm wypełniający tablicę sum wykorzystuje $2mn$ potęg, zatem zakładając, że $n = m - 1$, ilość operacji mnożenia jest równa:

$$O(m) = 2m^2n = 2(m^3 - m^2) \quad (4.4)$$

Rozwiązaniem tego problemu jest zmiana podejścia z obliczania każdej potęgi osobno:

$$x^n = x * x * \dots * x \quad (4.5)$$

na obliczanie następnej potęgi na podstawie poprzedniej:

$$x^n = x^{n-1} * x \quad (4.6)$$

Dzięki temu każda następna potęga wymaga jedynie jednej operacji mnożenia i ich ilość w całym algorytmie zmienia się na:

$$O(m) = 2(m^2 - m) \quad (4.7)$$

Kod

```
clock_start();
powers[0] = (float) n;
powers[1] = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    const float x = points[i].x;
    points_x[i] = x;
    points_x_powers[i] = x;
    powers[1] += x;
}
for (int pow = 2; pow < 2 * m; ++pow) {
    float total = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        points_x_powers[i] *= points_x[i];
        total += points_x_powers[i];
    }
    powers[pow] = total;
}
clock_end();
```

Benchmark

Tabela 4.14: Wyniki pomiaru wypełniania macierzy po eliminacji potęgowania

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	23006	21384	0.006192	0.004000
2	10000	23342	21276	0.006276	0.004000
3	10000	23301	21456	0.006283	0.004000
4	10000	23267	21312	0.006265	0.004000

Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	6546	5364	0.001625	0.000000
2	10000	6418	5436	0.001594	0.000000
3	10000	6423	5220	0.001588	0.000000
4	10000	6315	5364	0.001559	0.000000

Wypełnianie wektora - to samo podejście

Tożsame usprawnienie można zastosować w drugim fragmencie stosującym potęgowanie - wypełnianiu wektora. Tablicę pomocniczą wypełniamy wartościami y , a w każdej następnej iteracji mnożymy przez odpowiednie wartości x .

Wypełnianie wektora - Kod

```
clock_start();
errors[0] = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    const float y = points[i].y;
    points_x_powers_y[i] = y;
    errors[0] += y;
}
for (int pow = 1; pow < m; ++pow) {
    float total = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        points_x_powers_y[i] *= points_x[i];
        total += points_x_powers_y[i];
    }
    errors[pow] = total;
}
clock_end();
```

Tabela 4.15: Wyniki pomiaru wypełniania wektora po eliminacji potęgowania

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	13730	12312	0.003610	0.002000
2	10000	14205	12636	0.003702	0.001000
3	10000	13688	12636	0.003587	0.000000
4	10000	13778	12492	0.003618	0.001000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	4839	3888	0.001150	0.000000
2	10000	4755	4032	0.001135	0.000000
3	10000	4782	3744	0.001139	0.000000
4	10000	4807	3924	0.001144	0.000000

Wypełnianie wektora - Benchmark

Obserwacje i wnioski

Zmiana spowodowała ogromny wzrost wydajności, ponad 10-krotny dla tablicy potęg oraz ponad 3-krotny dla wektora. Przyczynia się od tego redukcja złożoności obliczeniowej oraz rozłożenie danych. Wykonywanie tej samej operacji na wielu niezależnych elementach tablicy bardzo sprzyja wykonywaniu poza kolejnością oraz operacji SIMD. Własna funkcja potęgowanie też nie jest już używana, więc można ją usunąć.

4.3.10 Podsumowanie

Cały algorytm przed optymalizacją

Tabela 4.16: Wyniki pomiaru algorytmu przed optymalizacją

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	1228592	1182240	0.340353	0.328000
2	10000	1222491	1187676	0.338560	0.329000
3	10000	1221949	1184508	0.338329	0.328000
4	10000	1219704	1187136	0.337932	0.328000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	951561	913932	0.263545	0.253000
2	10000	952509	913644	0.263831	0.253000
3	10000	939618	913608	0.260251	0.252000
4	10000	942651	914544	0.261089	0.253000

Cały algorytm po optymalizacji

Tabela 4.17: Wyniki pomiaru algorytmu po optymalizacji

Debug					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	227112	219996	0.062745	0.060000
2	10000	226345	219816	0.062483	0.059000
3	10000	226825	220788	0.062675	0.061000
4	10000	226253	220104	0.062492	0.060000
Release					
Pomiar	Liczba próbek	Średnia RDTSC	Min RDTSC	Średnia clock [ms]	Min clock [ms]
1	10000	20354	17460	0.005447	0.003000
2	10000	19150	17244	0.005123	0.003000
3	10000	19586	17424	0.005245	0.003000
4	10000	19994	17568	0.005364	0.002000

Wnioski

Optymalizacja okazała się bardzo skuteczna, stosując różne techniki udało się poprawić wydajność algorytmu **45-50-krotnie**.

Rozdział 5

Przykłady zastosowania aplikacji do kompleksowej analizy wyników pomiarowych

5.1 Wstęp

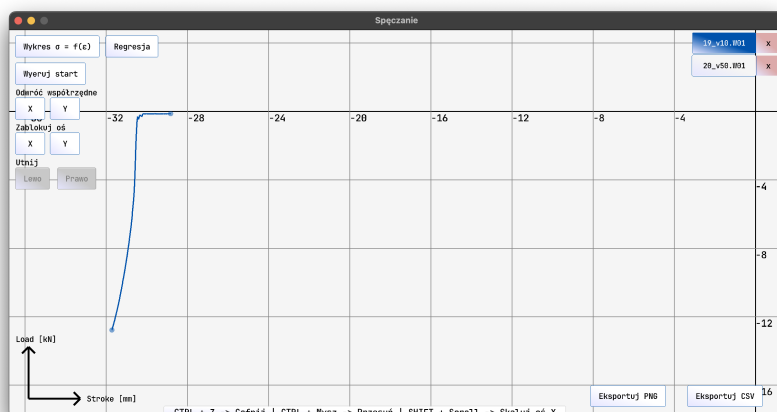
W pracy wykonano analizę wyników spęczania 2 stopów miedzi. Jednym z nich był brąz aluminiowy BA1032, zaś drugim brąz cynowy CuSn6.

5.2 Analiza prób spęczania próbek stopu BA1032

Podstawowe parametry geometryczne próbki są następujące

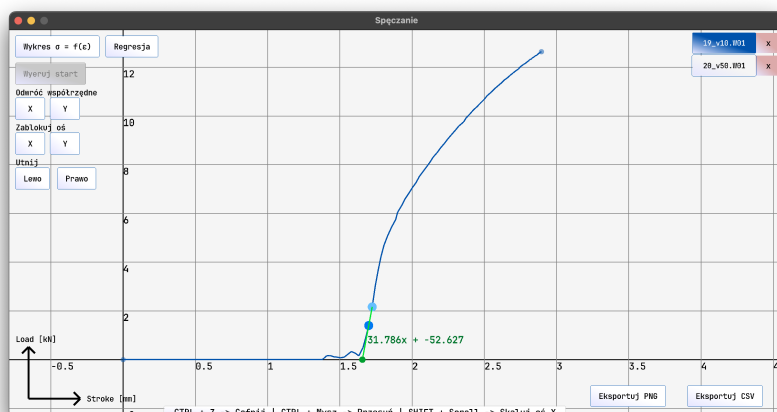
- Kształt - cylinder
- Średnica podstawy - 4 mm
- Wysokość - 7 mm

Na rysunku 5.1 przedstawiono zarejestrowane wyniki - krzywa siły w funkcji przemieszczenia dla próby wykonanej w temperaturze otoczenia z prędkością $10 \frac{mm}{s}$.



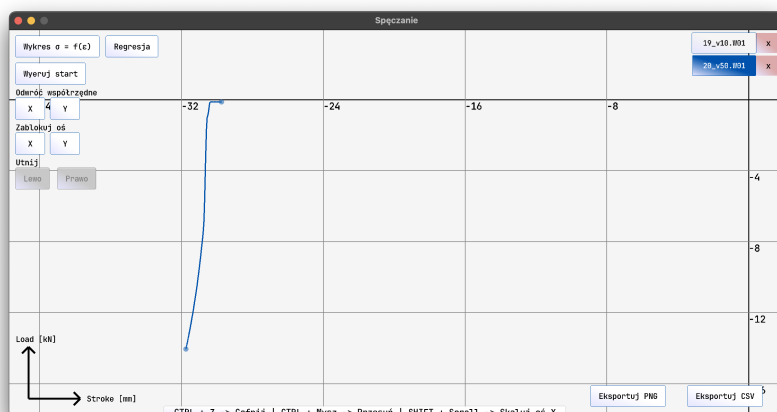
Rysunek 5.1: Wykres siły w funkcji przemieszczenia

Na rysunku 5.2 przedstawiono operację usunięcia fragmentu sygnału zarejestrowanego przed spęczaniem wraz z przesunięciem pozostałej części wykresu do punktu (0,0).



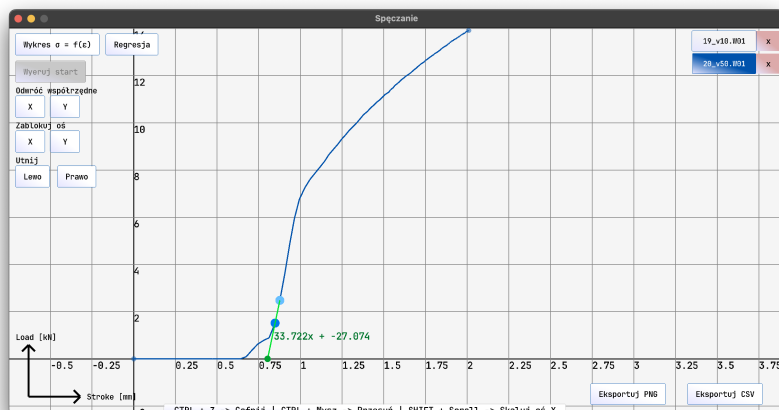
Rysunek 5.2: Wykres siły w funkcji przemieszczenia w trakcie operacji

Na rysunku 5.3 przedstawiono zarejestrowane wyniki - krzywa siły w funkcji przemieszczenia dla próby wykonanej w temperaturze otoczenia z prędkością $50 \frac{mm}{s}$.



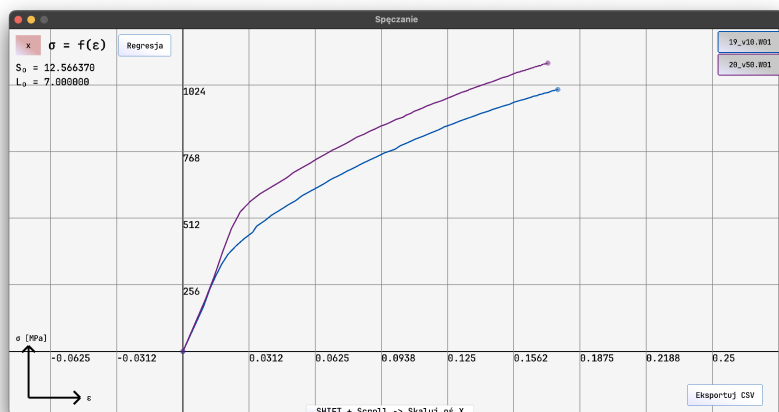
Rysunek 5.3: Wykres siły w funkcji przemieszczenia

Na rysunku 5.4 przedstawiono operację usunięcia fragmentu sygnału zarejestrowanego przed spęzczeniem wraz z przesunięciem pozostałej części wykresu do punktu (0,0).



Rysunek 5.4: Wykres siły w funkcji przemieszczenia w trakcie operacji

Na rysunku 5.5 przedstawiono zestawienie prób spęzczenia pokazanych na poprzednich rysunkach w układzie $\sigma = f(\epsilon)$.



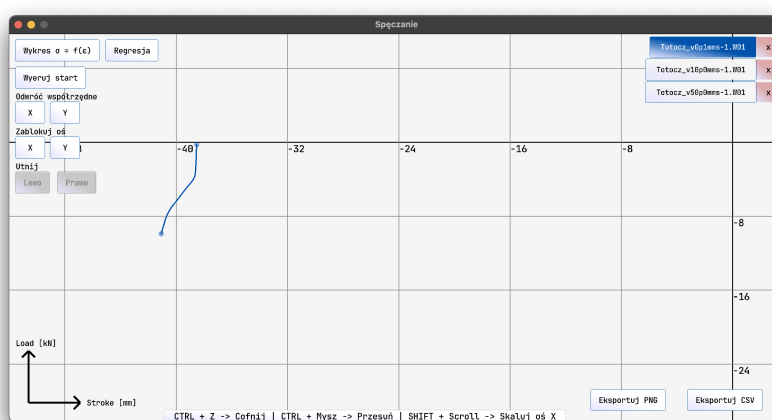
Rysunek 5.5: Wykres naprężenie-odkształcenie dla próbek BA1032 spęczanych w temperaturze otoczenia

5.3 Analiza prób spęczania próbek stopu CuSn6 w temperaturze otoczenia

Podstawowe parametry geometryczne próbki są następujące

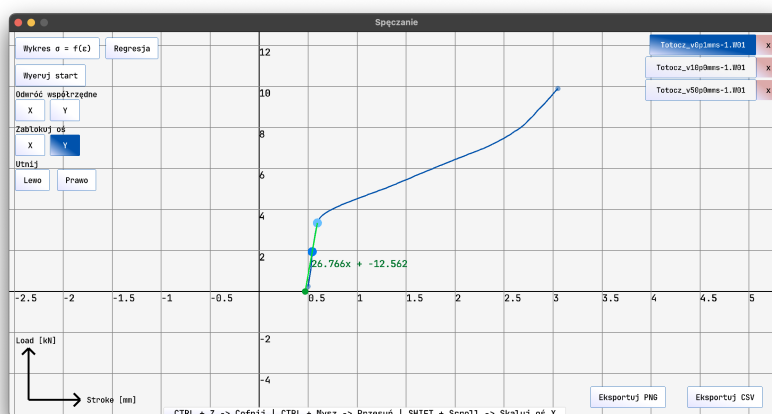
- Kształt - cylinder
- Średnica podstawy - 3,2 mm
- Wysokość - 5 mm

Na rysunku 5.6 przedstawiono zarejestrowane wyniki - krzywa siły w funkcji przemieszczenia dla próby wykonanej w temperaturze otoczenia z prędkością $0,1 \frac{mm}{s}$.



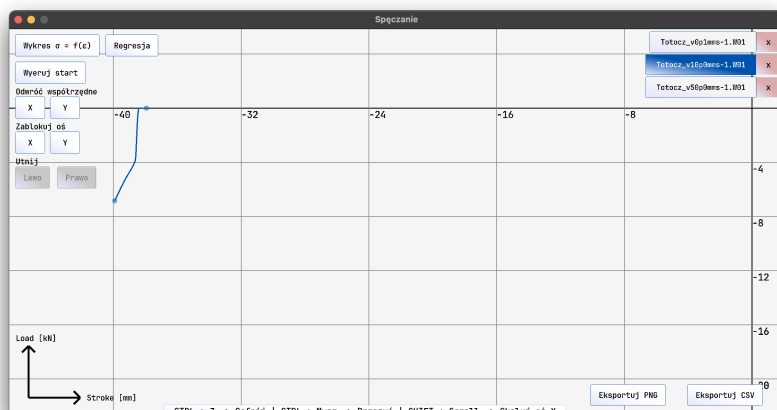
Rysunek 5.6: Wykres siły w funkcji przemieszczenia

Na rysunku 5.7 przedstawiono operację usunięcia fragmentu sygnału zarejestrowanego przed spęcaniem wraz z przesunięciem pozostałej części wykresu do punktu (0,0).



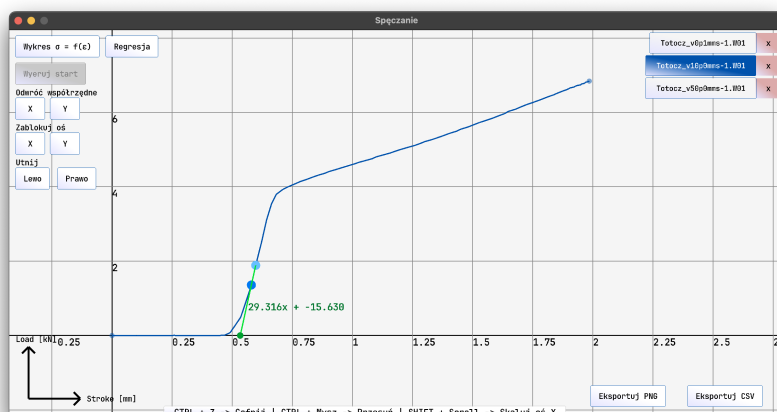
Rysunek 5.7: Wykres siły w funkcji przemieszczenia w trakcie operacji

Na rysunku 5.8 przedstawiono zarejestrowane wyniki - krzywa siły w funkcji przemieszczenia dla próby wykonanej w temperaturze otoczenia z prędkością $10 \frac{mm}{s}$.



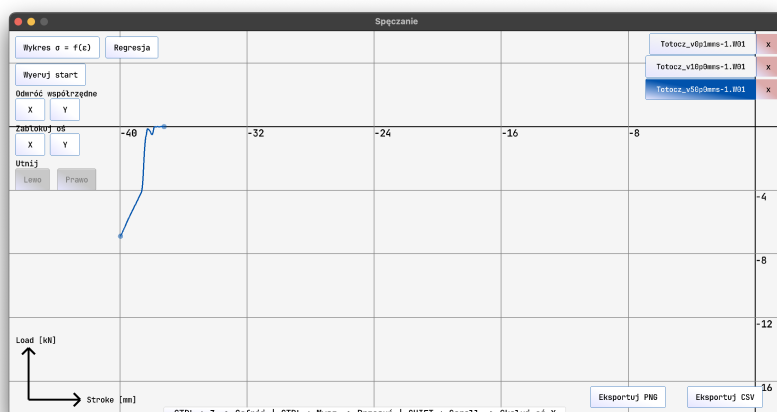
Rysunek 5.8: Wykres siły w funkcji przemieszczenia

Na rysunku 5.9 przedstawiono operację usunięcia fragmentu sygnału zarejestrowanego przed spęszczaniem wraz z przesunięciem pozostałej części wykresu do punktu (0,0).



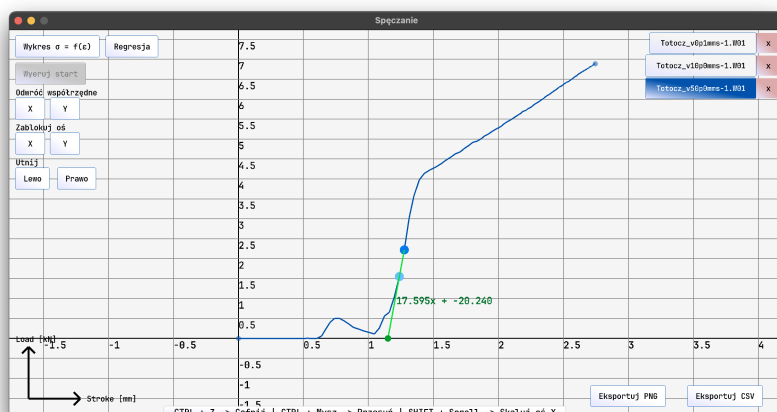
Rysunek 5.9: Wykres siły w funkcji przemieszczenia w trakcie operacji

Na rysunku 5.10 przedstawiono zarejestrowane wyniki - krzywa siły w funkcji przemieszczenia dla próby wykonanej w temperaturze otoczenia z prędkością $50 \frac{mm}{s}$.



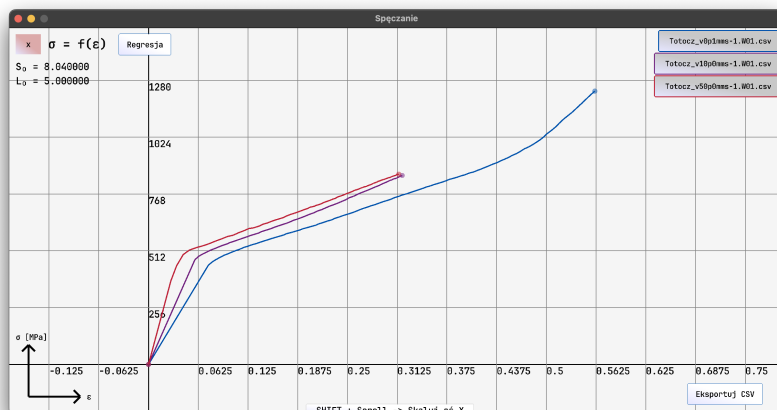
Rysunek 5.10: Wykres siły w funkcji przemieszczenia

Na rysunku 5.11 przedstawiono operację usunięcia fragmentu sygnału zarejestrowanego przed spęszczaniem wraz z przesunięciem pozostałej części wykresu do punktu (0,0).



Rysunek 5.11: Wykres siły w funkcji przemieszczenia w trakcie operacji

Na rysunku 5.12 przedstawiono zestawienie prób spęczenia pokazanych na poprzednich rysunkach w układzie $\sigma = f(\epsilon)$.



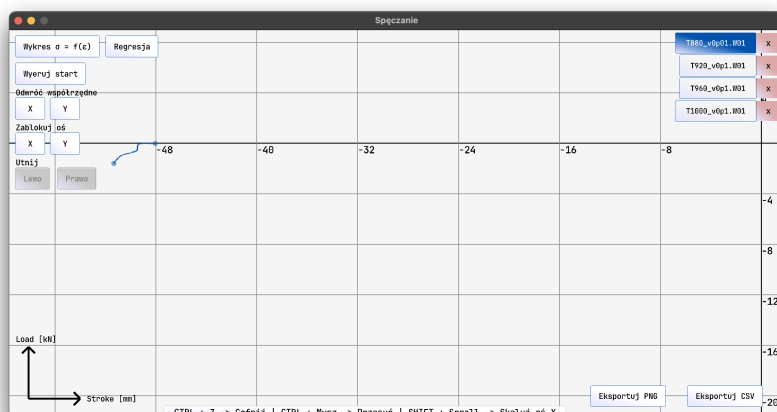
Rysunek 5.12: Wykres naprężenie-odkształcenie dla próbek CuSn6 spęczanych w temperaturze otoczenia

5.4 Analiza prób spęczenia próbek stopu CuSn6 w stanie stałocięłym

Podstawowe parametry geometryczne próbki są następujące

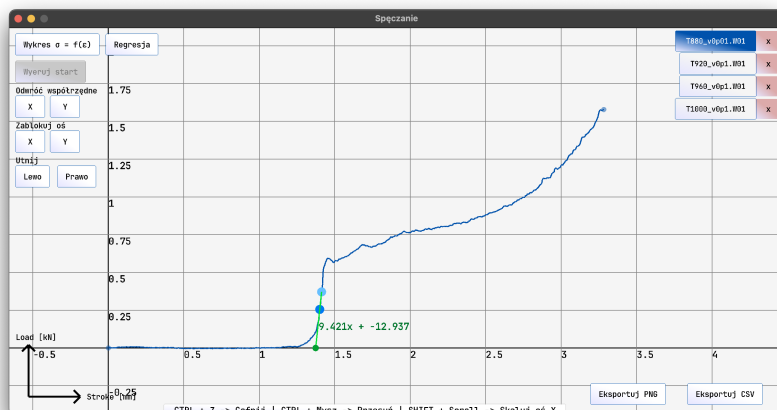
- Kształt - cylinder
- Średnica podstawy - 4 mm
- Wysokość - 3,5 mm

Na rysunku 5.13 przedstawiono zarejestrowane wyniki - krzywa siły w funkcji przemieszczenia dla próby wykonanej w temperaturze 880 °C z prędkością 0,01 $\frac{mm}{s}$.



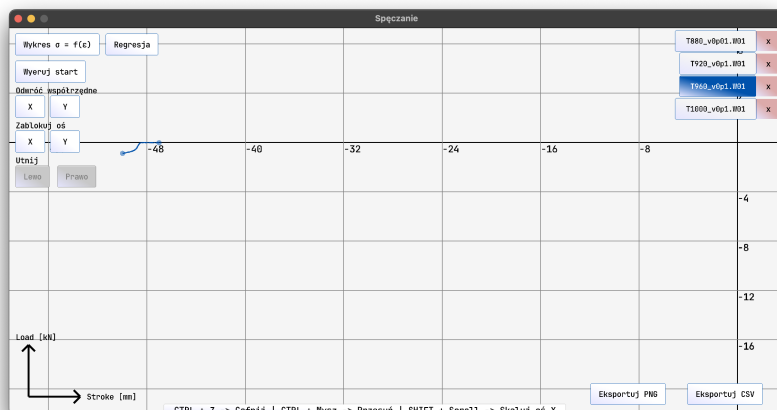
Rysunek 5.13: Wykres siły w funkcji przemieszczenia

Na rysunku 5.14 przedstawiono operację usunięcia fragmentu sygnału zarejestrowanego przed spęczaniem wraz z przesunięciem pozostałej części wykresu do punktu (0,0).



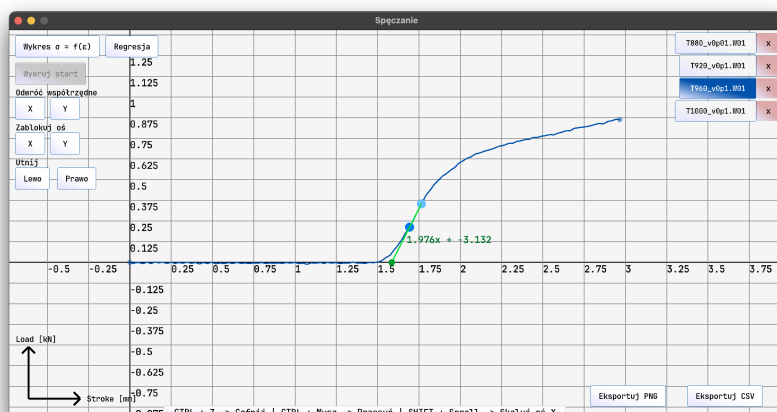
Rysunek 5.14: Wykres siły w funkcji przemieszczenia w trakcie operacji

Na rysunku 5.15 przedstawiono zarejestrowane wyniki - krzywa siły w funkcji przemieszczenia dla próby wykonanej w temperaturze 960 °C z prędkością 0,1 $\frac{mm}{s}$.



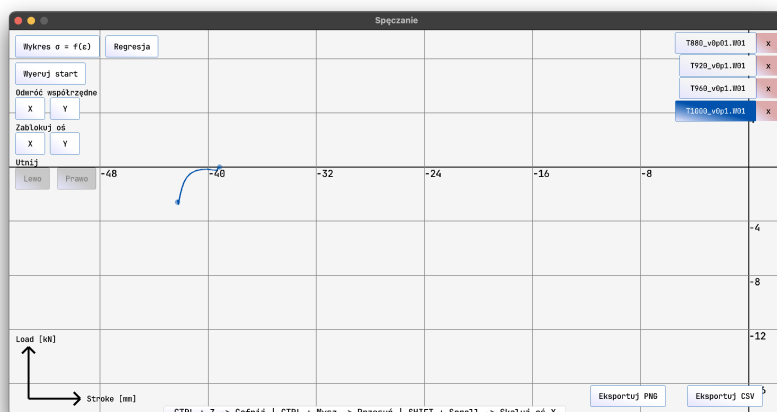
Rysunek 5.15: Wykres siły w funkcji przemieszczenia

Na rysunku 5.16 przedstawiono operację usunięcia fragmentu sygnału zarejestrowanego przed spęczaniem wraz z przesunięciem pozostałej części wykresu do punktu (0,0).



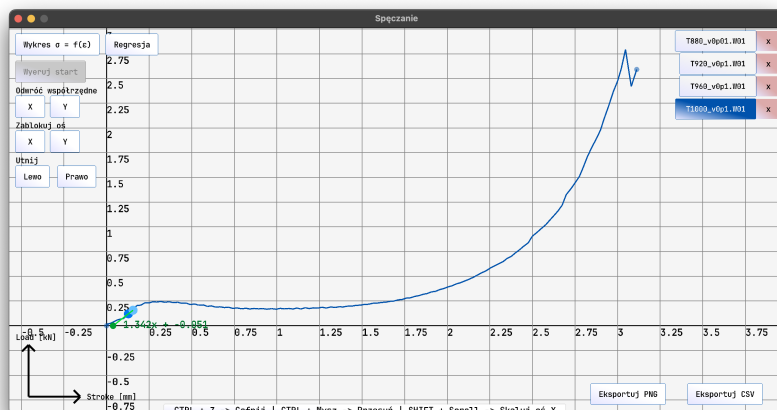
Rysunek 5.16: Wykres siły w funkcji przemieszczenia w trakcie operacji

Na rysunku 5.17 przedstawiono zarejestrowane wyniki - krzywa siły w funkcji przemieszczenia dla próby wykonanej w temperaturze 1000 °C z prędkością $0,1 \frac{mm}{s}$.



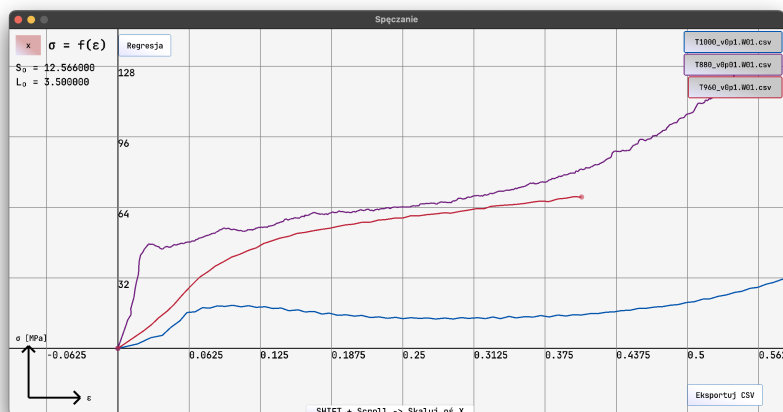
Rysunek 5.17: Wykres siły w funkcji przemieszczenia

Na rysunku 5.18 przedstawiono operację usunięcia fragmentu sygnału zarejestrowanego przed spęczaniem wraz z przesunięciem pozostałej części wykresu do punktu (0,0).



Rysunek 5.18: Wykres siły w funkcji przemieszczenia w trakcie operacji

Na rysunku 5.19 przedstawiono zestawienie prób spęczania pokazanych na poprzednich rysunkach w układzie $\sigma = f(\epsilon)$.



Rysunek 5.19: Wykres naprężenie-odkształcenie dla próbek CuSn6 spęczanych w stanie stałociękłym

Rozdział 6

Podsumowanie

tutaj zalety mojego programu nad poprzednim

Rozdział 7

Oświadczenie - wykorzystanie narzędzi GenAI

7.1 Oświadczenie

Narzędzie ChatGPT zostało wykorzystane wyłącznie w zakresie korekty językowej oraz stylistycznej tekstu niniejszej pracy. Całość treści merytorycznych oraz kody źródłowe stanowią w pełni autorskie opracowanie dyplomanta.

Rozdział 8

Literatura